

机器学习上机实验12：神经网络-2

科技 何科技 | 今天修改

实验题目：基于Pytorch的深层神经网络训练机制研究

一、实验目的

1. 理解不同参数初始化方法（Normal / Xavier）对深层神经网络梯度传播的影响。
2. 掌握梯度范数（Gradient Norm）的计算与可视化方法，用于分析网络训练稳定性。
3. 理解残差连接（Residual Connection）对深层网络优化困难的缓解作用。

二、实验环境与设定

- Python 3.10+
- PyTorch
- CPU/GPU版本实现皆可
- 数据集：MNIST
- 训练集：随机抽取5000张图像
- 测试集：随机抽取1000张图像
- Batch Size：64

三、实验内容

实验一：初始化方法对梯度传播的影响

根据以下网络结构（使用Tanh激活函数），实现对应代码

代码块

```
1  784
2  ↓
3  每层 256 个神经元（共20个隐藏层）
4  ↓
5  10
```

比较不同参数初始化策略：

方案A：随机初始化

代码块

```
1 Normal(0,1)
```

方案B：Xavier 初始化

初始化完成后，进行：

代码块

```
1 一次前向传播
2 一次反向传播
```

无需完整训练。

记录每层梯度范数，并绘制不同方案的Layer Index与Gradient Norm变化图

实验二： 残差连接对深层网络训练的影响

根据以下网络结构，实现网络代码

网络A：普通MLP

代码块

```
1 Input
2 ↓
3 Linear(784,256)
4 ↓
5 20个隐藏层
6 ↓
7 Output(10)
```

网络B：残差MLP

代码块

```
1 Input
2 ↓
3 Linear(784,256)
4 ↓
5 20个Residual Block
6 ↓
```

```
7 Output(10)
```

Residual Block结构如下:

$$y=F(x)+x$$

其中:

代码块

```
1 Linear(256,256)
2 ↓
3 ReLU
4 ↓
5 Skip Connection
```

训练参数设置如下

Optimizer:

代码块

```
1 optimizer = torch.optim.SGD(
2     model.parameters(),
3     lr=0.05,
4     momentum=0.9
5 )
```

分别训练: 普通MLP、残差MLP

记录:

代码块

```
1 Train Loss
2 Train Accuracy
3 Test Accuracy
```

绘制:

图1: 普通MLP、残差MLP训练Loss 对比

图2: 普通MLP、残差MLP测试准确率

图3：普通MLP、残差MLP梯度范数

四、作业要求

- **代码：**整理出代码文件，规范添加注释。
- **报告：**依据本实验内容，形成实验报告。